Compilación heterogénea por regiones

árboles de regiones y puertas traseras para conteo exacto

Nota técnica complementaria a *Consultas comprimidas sobre la Ecuación SAT*

Oscar Riveros
Santiago, RM, Chile
oscar.riveros@gmail.com

DeepSeek V4.1 Flash 1017 via Kilo Code
Colaborador de investigación (IA)
Proyecto Ariadna

Manuscrito de trabajo — 28 de octubre de 2026

Resumen

El manuscrito *Consultas comprimidas sobre la Ecuación SAT* separa la capa de consulta de la fase de compilación y muestra que la dificultad de complejidad está en la segunda. Esta nota desarrolla una idea que allí queda implícita: en lugar de exigir que una sola representación comprima toda la fórmula, construir un árbol de decisión cuyas hojas usen representaciones distintas. Se formalizan el árbol de regiones, el coste híbrido $h(F)$, la puerta trasera heterogénea y un compilador guiado por contraejemplos con certificados. El resultado principal es un teorema de composición: si el árbol es polinómico y cada hoja es tratable, el conteo es polinómico. El teorema es casi la ley de la suma; la dificultad real es construir el árbol. La nota no demuestra $\mathsf{P} = \mathsf{NP}$: identifica la construcción como el problema central y propone una medida estructural para atacarlo. Se corrige, además, el ejemplo de dos cubos solapados y se precisa la normalización de la transformada de Fourier.

Palabras clave: Ecuación SAT; compilación de conocimiento; árbol de regiones; puerta trasera heterogénea; conteo de modelos; certificados.

Índice

1. Introducción **2**

2. Preliminares y notación **2**

3. Árboles de regiones **3**

3.1. El coste híbrido 4

4. Puertas traseras heterogéneas **5**

5. Compilación guiada por contraejemplos **5**

6. Un ejemplo corregido y una precisión de Fourier **6**

6.1. El ejemplo de dos cubos solapados 6

6.2. La normalización de Fourier 7

7. Qué haría falta para acercarse a $\mathsf{P} = \mathsf{NP}$ **7**

8. Conclusiones **8**

1. Introducción

El manuscrito [1] demuestra que una vez construida una representación de la región prohibida $U(F)$ —DSOP, ADSOP, ZDD o espectro de Fourier— las consultas bit, rank, select, #SAT y el muestreo se responden en tiempo polinómico en el tamaño de la representación. La conclusión estructural es que el cuello de botella no está en la consulta: está en la compilación. La misma conclusión vale para el contador exacto: el oráculo de rank es tan difícil como #SAT.

La pregunta que organiza esta nota es qué hacer cuando ninguna representación comprime toda la fórmula, pero distintas regiones de la fórmula tienen estructuras distintas. Una parte puede ser afín, otra puede admitir cubos anchos, otra puede tener treewidth bajo y otra puede necesitar un contador. La respuesta natural es un *árbol de regiones*: una descomposición exacta en la que cada hoja usa la representación que mejor se adapta a su residuo.

La idea no es nueva en su forma más general. Los *backdoors* heterogéneos de Gaspers, Misra, Ordyniak, Szeider y Zivny [2] permiten que distintas instancias de las variables de la puerta trasera caigan en clases tratables diferentes; los *backdoor trees* de Samer y Szeider [4] y la observación de que la profundidad puede vencer al tamaño [3] muestran que una descomposición en profundidad puede ser más útil que una sola puerta trasera grande. Lo que esta nota añade es la combinación concreta con las representaciones de [1] y una medida de coste que permite comparar árboles, representaciones y contadores en el mismo lenguaje.

La nota tiene cuatro contribuciones:

C1. el árbol de regiones y el teorema de composición (Sección 3);
C2. el coste híbrido $h(F)$ y su relación con los parámetros K, A, Z, s del manuscrito original (Sección 3.1);
C3. la puerta trasera heterogénea y su teorema de conteo (Sección 4);
C4. un compilador guiado por contraejemplos con certificados verificables (Sección 5).

La nota también corrige el ejemplo de dos cubos solapados (Sección 6) y precisa la normalización de la transformada de Walsh–Hadamard. Ninguno de los dos afecta los resultados del manuscrito original, pero conviene dejarlos fijados para que las próximas versiones no los repitan.

2. Preliminares y notación

Usamos la notación de [1]. Para una CNF F sobre n variables, $U(F) \subseteq \{0,1\}^n$ es el conjunto de asignaciones que falsifican F, y

$$\#\mathsf{SAT}(F) = 2^n - |U(F)|.$$

Para una asignación parcial $v \in \{0,1,\bullet\}^n$, $Q(v)$ es el subcubo de asignaciones que extienden v, y $F|_v$ es la CNF que resulta de fijar las variables de v. Así,

$$U(F|_v) = Q(v) \cap U(F).$$

Una *representación* de $F|_v$ es una descripción exacta de $U(F|_v)$ o de $\mathsf{SAT}(F|_v)$ en uno de los lenguajes del manuscrito original: DSOP, ADSOP, ZDD o espectro de Fourier. Un *contador* de $F|_v$ es un algoritmo que devuelve $\#\mathsf{SAT}(F|_v)$.

La Tabla 1 resume los parámetros y los costes de conteo que usaremos. Los costes de consulta rank y select son los del original; para el árbol solo necesitamos el coste de contar, que es menor.

Representación	Parámetro	Coste de conteo	Familia típica
DSOP	K cubos	$O(K)$	cláusulas anchas, pocos cubos
ADSOP	A piezas afines	$O(A)$	paridad, subespacios afines
ZDD	Z nodos	$O(Z)$	pathwidth/treewidth acotado
Fourier	s coeficientes	$O(s)$	paridad, espectro disperso
Contador	tiempo T	T	treewidth, componentes, backdoor

Tabla 1: Representaciones, parámetros y coste de conteo. Los costes de rank y select se remiten a [1]. Las representaciones pueden codificar $U(F)$ o $\mathsf{SAT}(F)$; el conteo se ajusta por complemento.

3. Árboles de regiones

Definición 3.1 (Árbol de regiones)**.** Un *árbol de regiones* para F es un árbol binario T en el que cada nodo interno está etiquetado por una variable x_i y tiene dos hijos, correspondientes a $x_i = 0$ y $x_i = 1$. Cada hoja ℓ está etiquetada por una asignación parcial v_ℓ y por una representación exacta R_ℓ de $U(F|_{v_\ell})$ o de $\mathsf{SAT}(F|_{v_\ell})$, o por un contador exacto de $F|_{v_\ell}$. Las asignaciones parciales de las hojas son dos a dos incompatibles.

La condición de incompatibilidad es la que hace que las hojas sean una partición del cubo: dos hojas fijan alguna variable con valores distintos, de modo que sus cubos son disjuntos, y toda asignación completa termina en una hoja, de modo que la unión es todo el cubo. En la práctica, el árbol se construye ramificando por una variable libre y una hoja no se subdivide.

Teorema 3.2 (Composición por regiones)**.** *Sea T un árbol de regiones para F con hojas $L(T)$. Si cada hoja ℓ permite contar $\#\mathsf{SAT}(F|_{v_\ell})$ exactamente, entonces*

$$\#\mathsf{SAT}(F) = \sum_{\ell \in L(T)} \#\mathsf{SAT}(F|_{v_\ell}).$$

Si el coste de contar la hoja ℓ es t_ℓ, el conteo total cuesta $O(\sum_\ell t_\ell)$ más el coste de construir T y de recorrerlo.

Demostración. Las asignaciones parciales de las hojas son incompatibles dos a dos, de modo que los cubos $Q(v_\ell)$ son disjuntos. Además, toda asignación completa sigue un único camino desde la raíz hasta una hoja, de modo que pertenece a uno de esos cubos; por tanto, la unión de los $Q(v_\ell)$ es $\{0,1\}^n$. Así, los conjuntos $U(F|_{v_\ell}) = Q(v_\ell) \cap U(F)$ son una partición de $U(F)$, y los conjuntos de asignaciones que satisfacen $F|_{v_\ell}$ son una partición de $\mathsf{SAT}(F)$. Sumando los conteos se obtiene $\#\mathsf{SAT}(F)$. El coste es la suma de los costes de las hojas más el recorrido del árbol. □

Observación 3.3 (El teorema no es la dificultad)**.** El Teorema 3.2 es la ley de la suma disfrazada de árbol. Su interés no está en la demostración, sino en la pregunta que deja abierta: ¿para qué clases de CNF existe un árbol de tamaño polinómico cuyas hojas sean tratables, y puede construirse en tiempo polinómico? Sin una respuesta a esa pregunta, el árbol es una arquitectura, no un resultado de complejidad.

Ejemplo 3.4 (Paridad y cláusula ancha)**.** Sea

$$F = (x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 = 1) \wedge (x_4 \vee x_5).$$

El árbol ramifica primero por x_4. Si $x_4 = 1$, el residuo es la paridad $x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 = 1$, que es una ADSOP de una pieza y tiene 8 modelos: 4 de la paridad y 2 de x_5, que queda libre. Si $x_4 = 0$, ramifica por x_5: si $x_5 = 1$, el residuo vuelve a ser la paridad, con 4 modelos; si $x_5 = 0$, el residuo es UNSAT, con 0 modelos. Por tanto,

$$\#\mathsf{SAT}(F) = 8 + 4 + 0 = 12.$$

El árbol tiene tres hojas, todas ADSOP o UNSAT. Una DSOP de la región satisfaciente tendría que combinar los cuatro puntos de la paridad con los cubos de la cláusula, de modo que el árbol evita esa mezcla. El ejemplo es pequeño, pero muestra la idea: la estructura se elige por región, no por fórmula completa.

3.1. El coste híbrido

Para comparar árboles y representaciones, definimos un coste que incluye el tamaño del árbol y el de sus hojas.

Definición 3.5 (Coste híbrido)**.** Para una CNF F y una familia de representaciones $\mathcal{R}$, sea

$$h_{\mathcal{R}}(F) = \min_{T} \Big(|T| + \sum_{\ell \in L(T)} c(R_\ell) \Big),$$

donde T recorre los árboles de regiones de F, $|T|$ es el número de nodos (cada uno con coste unitario), R_ℓ es la representación de la hoja ℓ y $c(R_\ell)$ es el coste de construir y contar R_ℓ, medido en operaciones. Cuando $\mathcal{R}$ está fija, escribimos $h(F)$ por $h_{\mathcal{R}}(F)$.

El coste $h_{\mathcal{R}}(F)$ generaliza los parámetros del manuscrito original: si el árbol tiene una sola hoja, $h_{\mathcal{R}}(F)$ es del orden del tamaño de la representación K, A, Z o s. Si el árbol ramifica hasta hojas de un solo punto, $h_{\mathcal{R}}(F)$ es del orden de 2^n. La pregunta es si hay familias donde el mínimo se alcanza con un árbol pequeño y hojas de tipos distintos.

Proposición 3.6 (Cota condicional)**.** *Sea $\mathcal{C}$ una clase de CNF. Si existe un algoritmo que, para toda $F \in \mathcal{C}$ con n variables y m cláusulas, construye en tiempo* $\mathrm{poly}(n, m)$ *un árbol de regiones con* $\mathrm{poly}(n, m)$ *hojas y cada hoja se cuenta en tiempo* $\mathrm{poly}(n, m)$*, entonces* #SAT *se resuelve en tiempo* $\mathrm{poly}(n, m)$ *para toda $F \in \mathcal{C}$.*

Demostración. Es la aplicación directa del Teorema 3.2: el árbol se construye en tiempo polinómico, tiene un número polinómico de hojas y cada hoja se cuenta en tiempo polinómico. La suma y el recorrido también son polinómicos. □

La Proposición 3.6 es el análogo híbrido de la condición de éxito por familia del manuscrito original. Su hipótesis es fuerte: no basta con que el árbol exista; hay que construirlo. Esa es la parte que no se puede esconder.

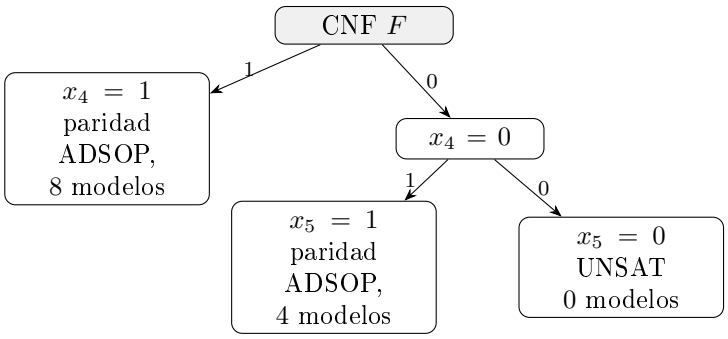


Figura 1: Árbol de regiones para el Ejemplo 3.4. Las hojas son disjuntas y sus conteos se suman.

La Figura 1 es deliberadamente simple. El árbol no necesita que todas las hojas usen la misma representación; de hecho, la mezcla es el punto. Una hoja puede ser una ADSOP, otra una DSOP, otra una ZDD y otra un contador. Lo único que se exige es que cada hoja sea exacta y que la unión sea disjunta.

4. Puertas traseras heterogéneas

La segunda idea es una versión local del árbol: en lugar de ramificar hasta el final, se elige un conjunto pequeño B de variables y se resuelven los $2^{|B|}$ residuos con la representación que corresponda.

Definición 4.1 (Puerta trasera heterogénea)**.** Sea F una CNF y sean $\mathcal{C}_1, \ldots, \mathcal{C}_m$ clases de CNF con un contador exacto en tiempo polinómico. Un conjunto $B \subseteq [n]$ es una *puerta trasera heterogénea* para F si, para cada $\beta \in \{0,1\}^B$, el residuo $F|_\beta$ es insatisfacible o pertenece a alguna clase $\mathcal{C}_j$; la clase puede depender de β.

Teorema 4.2 (Conteo por puerta trasera heterogénea)**.** *Si B es una puerta trasera heterogénea de tamaño b y cada residuo $F|_\beta$ se cuenta en tiempo t_β, entonces*

$$\#\mathsf{SAT}(F) = \sum_{\beta \in \{0,1\}^B} \#\mathsf{SAT}(F|_\beta),$$

y el conteo cuesta $O(\sum_\beta t_\beta)$ más el coste de encontrar B.

Demostración. Las asignaciones β son incompatibles dos a dos y cubren todas las asignaciones de B. Por tanto, los residuos $F|_\beta$ particionan las asignaciones de F, y sus modelos se suman. □

Ejemplo 4.3 (Puerta trasera afín)**.** Para la fórmula del Ejemplo 3.4, $B = \{x_4, x_5\}$. Los residuos son:

- $\beta = (1,0)$ y $\beta = (1,1)$: la paridad $x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 = 1$, con 4 modelos cada uno;
- $\beta = (0,1)$: la misma paridad, con 4 modelos;
- $\beta = (0,0)$: UNSAT, con 0 modelos.

El total es 12. Cada residuo es afín o vacío, de modo que el conteo es álgebra lineal.

La diferencia con una puerta trasera homogénea es que no se exige que todos los residuos estén en la misma clase. Eso permite que una fórmula con una parte afín, una parte de treewidth bajo y una parte de cláusulas anchas tenga una puerta trasera pequeña aunque ninguna clase por separado cubra todos los residuos. El concepto es el de [2]; la combinación con las representaciones de [1] y con el conteo exacto es lo que se propone aquí.

Observación 4.4 (Encontrar la puerta trasera es el problema)**.** El Teorema 4.2 no dice cómo encontrar B. Un oráculo SAT puede comprobar si un residuo es afín o de treewidth bajo, pero no garantiza que B sea pequeño ni que se encuentre en tiempo polinómico. La literatura de backdoors heterogéneos da algoritmos parametrizados por b; la pregunta abierta es si las CNF de interés tienen $b = O(\log n)$ y si B puede encontrarse en tiempo $\mathrm{poly}(n, m)$.

5. Compilación guiada por contraejemplos

La tercera idea es un bucle de refinamiento que construye y verifica la representación al mismo tiempo. Es una adaptación de CEGAR/CEGIS al lenguaje de las regiones. Para abreviar, escribimos $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ para la unión de las regiones de $\mathcal{C}$.

Algoritmo 1 CegarCompile(F)

Require: CNF F
Ensure: una cobertura exacta y verificada de $U(F)$, o NoDisponible

$\mathcal{C} \leftarrow \emptyset$
while true do
  proponer una región R (cubo o subespacio afín) contenida en $U(F)$ y disjunta de $\mathcal{C}$
  si no existe, **break**
  comprobar $F \wedge R$: si es SAT, refinar R (manteniendo la disjunción con $\mathcal{C}$) y continuar
  añadir R a $\mathcal{C}$
  comprobar $F \wedge \neg\,\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$: si es SAT, proponer una región alrededor del testigo, disjunta de $\mathcal{C}$
end while
verificar que $\mathrm{Cov}(\mathcal{C}) = U(F)$; si no, devolver NoDisponible
return $\mathcal{C}$

Proposición 5.1 (Corrección del bucle)**.** *Si* `CegarCompile` *termina con una verificación de que* $\mathrm{Cov}(\mathcal{C}) = U(F)$*, cada región añadida satisface* $R \subseteq U(F)$ *y cada región es disjunta de las anteriores, entonces* $\mathcal{C}$ *es una cobertura disjunta y exacta de* $U(F)$*, y* $\#\mathsf{SAT}(F) = 2^n - \sum_{R\in\mathcal{C}} \mathrm{vol}(R)$.

Demostración. La comprobación $F \wedge R$ UNSAT demuestra $R \subseteq U(F)$. La comprobación $F \wedge \neg\,\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ UNSAT demuestra que no hay asignación falsificadora fuera de la cobertura. Por tanto, la unión es exactamente $U(F)$. Como cada región se añade disjunta de las anteriores, los volúmenes se suman. La identidad del conteo es la definición de $\#\mathsf{SAT}$. □

Observación 5.2 (El certificado)**.** Cada región necesita una prueba de que $F \wedge R$ es UNSAT; la cobertura total necesita una prueba de que $F \wedge \neg\,\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ es UNSAT. Sin una traza, verificar la contención de un cubo en una unión de cubos es coNP-difícil, como se discute en [1]. Con una traza de resolución u otro sistema de prueba verificable en tiempo polinómico, la verificación puede ser polinómica. El bucle no promete que la traza sea corta; promete que, si el bucle termina, el certificado es verificable.

Observación 5.3 (El coste)**.** Cada iteración del bucle hace al menos una consulta SAT. El número de iteraciones puede ser exponencial; el algoritmo es correcto, pero no es un compilador polinómico. Su valor es de ingeniería: permite construir el motor híbrido con garantías verificables y detectar cuándo una representación propuesta es demasiado grande.

6. Un ejemplo corregido y una precisión de Fourier

6.1. El ejemplo de dos cubos solapados

En una versión previa de esta nota se usó la fórmula

$$F = (x_1 \vee x_2) \wedge (x_3 \vee x_4)$$

y se escribió

$$U(F) = Q(00\bullet\bullet) \cup Q(\bullet\bullet 00).$$

La igualdad es correcta, pero los dos cubos se solapan en 0000, de modo que no forman una DSOP. Una cobertura disjunta es

$$U(F) = Q(00\bullet\bullet) \,\dot\cup\, Q(1\bullet 00) \,\dot\cup\, \{0100\}.$$

Los volúmenes son $4+2+1=7$. No se puede cubrir con dos cubos disjuntos porque 7 no es suma de dos potencias de dos; la DSOP mínima tiene tres términos. El ejemplo es útil para mostrar que una cobertura compacta puede no ser disjunta y que disjuntar tiene un coste real.

6.2. La normalización de Fourier

El manuscrito original usa la transformada de Walsh–Hadamard no normalizada,

$$\hat{f}(S) = \sum_{x\in\{0,1\}^n} f(x)(-1)^{\sum_{i\in S} x_i},$$

de modo que el coeficiente de un cubo $Q(u)$ con conjunto de coordenadas fijadas $P = \{i : u_i \neq \bullet\}$ es

$$\widehat{1_{Q(u)}}(S) = \begin{cases} 2^{n-|P|}\prod_{i\in S}(-1)^{u_i}, & S \subseteq P, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Si se usa la convención normalizada $\hat{f}(S) = 2^{-n}\sum_x f(x)(-1)^{S\cdot x}$, el factor es $2^{-|P|}$. En ambos casos hay que definir P explícitamente; no conviene dejarlo implícito en $\mathrm{supp}(u)$ sin aclarar que u es el patrón ternario del cubo.

7. Qué haría falta para acercarse a P = NP

El árbol de regiones y la puerta trasera heterogénea no resuelven el problema de la compilación universal. Dan un marco para demostrar resultados parciales y para organizar los experimentos. Para que una de estas rutas implicara $\mathsf{P} = \mathsf{NP}$ haría falta una de dos cosas:

(I) un algoritmo uniforme y polinómico que, para toda CNF, construya un árbol de regiones de coste polinómico con hojas tratables;

(II) una puerta trasera heterogénea de tamaño $O(\log n)$ para toda CNF, con residuos contables en tiempo polinómico y con B construible en tiempo polinómico.

Ninguna de las dos se conoce. La primera es una versión estructural del compilador universal; la segunda es una versión paramétrica del mismo problema. La ventaja de la segunda es que es más fácil de atacar experimentalmente: se puede buscar B en instancias pequeñas, medir su crecimiento y comparar con las cotas de los backdoors homogéneos.

Problema abierto (Construcción híbrida)**.** ¿Existe una clase de CNF con $m = \mathrm{poly}(n)$ y una familia de representaciones $\mathcal{R}$ para la cual $h_{\mathcal{R}}(F) \leq \mathrm{poly}(n, m)$ y el árbol de coste mínimo se pueda construir en tiempo $\mathrm{poly}(n, m)$? ¿O existe una familia de CNF con $m = \mathrm{poly}(n)$ tal que $h_{\mathcal{R}}(F) = 2^{\Omega(n)}$ para todo subconjunto no vacío $\mathcal{R} \subseteq \{\mathrm{DSOP}, \mathrm{ADSOP}, \mathrm{ZDD}, \mathrm{Fourier}, \mathrm{conteo}\}$?

Problema abierto (Puerta trasera heterogénea)**.** ¿Toda CNF de tamaño polinómico tiene una puerta trasera heterogénea de tamaño $O(\log n)$ con residuos de tamaño polinómico y contables en tiempo polinómico, en DSOP, ADSOP, ZDD, Fourier o conteo exacto? La evidencia con 3-CNF aleatorias sugiere que no, pero una respuesta negativa requeriría una cota inferior.

Problema abierto (Certificados cortos)**.** ¿Puede el bucle de `CegarCompile` producir certificados de tamaño polinómico para una clase rica de CNF? Sin trazas cortas, la verificación de la cobertura sigue siendo el cuello.

La ruta que elegiría para el trabajo inmediato es la combinación **puerta trasera afín + ADSOP**, generalizada a puertas traseras heterogéneas. Es la más concreta: un conjunto pequeño de variables, un residuo afín y un conteo por álgebra lineal. Si se encuentra una familia donde el residuo es afín para todas las asignaciones de B, y B es $O(\log n)$, el conteo es polinómico. Si no, el árbol de regiones puede mezclar ADSOP con DSOP o ZDD en las hojas.

8. Conclusiones

El manuscrito original demuestra que la consulta comprimida es posible una vez que se tiene una representación. Esta nota traslada la atención a la construcción de representaciones heterogéneas. El teorema de composición es correcto pero casi trivial; la dificultad está en construir el árbol, en encontrar la puerta trasera y en verificar la cobertura con certificados cortos. El coste híbrido $h(F)$ es la medida que permite comparar las rutas en un mismo lenguaje.

No hay aquí una demostración de $\mathsf{P} = \mathsf{NP}$. Hay un programa con enunciados falsables: construir árboles de coste polinómico, encontrar puertas traseras heterogéneas, producir certificados verificables y medir $h(F)$ en familias concretas. Si alguna de esas construcciones se logra para toda CNF en tiempo polinómico, el colapso se seguiría por los argumentos del manuscrito original. Mientras tanto, el árbol de regiones es una forma de organizar la búsqueda y de evitar la ilusión de que una sola representación debe cubrirlo todo.

Referencias

[1] O. Riveros. *Consultas comprimidas sobre la Ecuación SAT: bit, rank, select y oráculos de conteo para CNF arbitrarias.* Manuscrito de trabajo, Obras Completas, Vol. I, 2026. `docs/riveros_obras_completas/Consultas_Comprimidas_Ecuacion_SAT.tex`.

[2] S. Gaspers, N. Misra, S. Ordyniak, S. Szeider, and S. Zivny. Backdoors into heterogeneous classes of SAT and CSP. In *Proceedings of the 28th AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 28, pages 2652–2658, 2014. `https://doi.org/10.1609/aaai.v28i1.9111`.

[3] J. Dreier, S. Ordyniak, and S. Szeider. SAT backdoors: depth beats size. *Journal of Computer and System Sciences*, 142:103520, 2024. `https://doi.org/10.1016/j.jcss.2024.103520`.

[4] M. Samer and S. Szeider. Backdoor trees. In *Proceedings of the 23rd AAAI Conference on Artificial Intelligence*, pages 363–368, 2008.